DOI:10.15889/j.issn.1002-1302.2012.11.073

孙立宏,付　蓉,吴长付,等. 国家重大科技项目的管理模式及其启示[J]. 江苏农业科学,2012,40(11):1 - 5.

国家重大科技项目的管理模式及其启示

孙立宏,付　蓉,吴长付,黄　俊
(江苏省农业科学院科研管理处,江苏南京 210014)

摘要:重点介绍了国家重大科技项目(国家科技支撑计划、公益性行业科研专项和现代农业产业技术体系)的管理模式。介绍了重大科技项目征集和遴选所遵循的程序以及项目立项、实施和验收绩效评估管理机制。在此基础上得出了对江苏省农业科技自主创新资金项目管理的几点启示。

关键词:重大科技项目;管理;模式;启示
中图分类号:G311　文献标志码:A　文章编号:1002 - 1302(2012)11 - 0001 - 05

为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》(以下简称《纲要》),加快建设国家农业科技创新体系,科技部、农业部等国家部委自“十一五”起,相继设立了国家科技支撑计划(以下简称支撑计划)、公益性行业(农业)科研专项(以下简称行业专项)和现代农业产业技术体系(以下简称体系)等科技计划项目。这些计划项目顺应了科技发展规律、吸收以往科研项目的管理经验,在项目征集和遴选、项目组织实施、项目评价评估等方面都加强了管理创新。研究这些项目管理方面的经验,对加快推动江苏省农业科技资源的整合优化、提升农业科技创新能力和农产品核心竞争力、促进现代农业发展的进程和质量都具有十分重大的意义。本文重点介绍国家重大科技项目征集、遴选、管理与绩效评估机制,以期为江苏省农业科技自主创新资金(以下简称“江苏省自主创新”)项目管理改革与发展提供参考与借鉴。

1　重大科技项目的思路与目标

1.1　总体思路

支撑计划主要落实《纲要》重点领域及其优先主题的任务,以重大公益技术及产业共性技术研究开发与应用示范为重点,结合重大工程建设和重大装备开发,加强集成创新和引进消化吸收再创新,重点解决涉及全局性、跨行业、跨地区的重大技术问题,着力攻克一批关键技术,突破瓶颈制约,提升产业竞争力,为我国经济社会协调发展提供科技支撑[1]。

行业专项主要围绕农业发展的实际需要,组织开展应急性、培育性、基础性等科研工作,提高农业发展的科技支撑力度[2]。

体系建设是要以“科学布局,优化资源,创新机制,提升能力”为总体思路,以提高科技持续创新能力和效率为核心,以整合资源和创新机制为手段,以粮食安全、生态安全和农民增收为主要任务,从知识创新、技术创新、成果创新、产品创制4个方面进行系统设计,初步建成由国家农业技术创新基地、区域性农业科研中心、试验站和企业农业科技研发中心为主组成的开放式的国家农业科技创新体系。

1.2　发展目标

支撑计划是在国民经济和社会发展的优先领域攻克一批重大公益技术和产业共性关键技术,获取一批具有自主知识产权的重大成果,造就一支高水平、高素质的科技创新队伍,形成一批具有国际水平的技术创新中心和示范基地,培养一批具有参与国际竞争能力的科技型企业,建立有效的产学研结合机制,为国家技术创新体系建设和经济社会发展提供全面支撑。

行业专项是通过专项攻关,着力解决制约农业农村经济发展的重大瓶颈技术问题,开展农业行业基础性、共性技术的研发,各个区域农业生产关键技术的研发。强调科技在农业可持续发展中的支撑作用,更加强调形成主导产品、主推技术、规程规范、决策支持方案等实用技术成果。

体系是按照优势农产品区域布局规划,依托具有创新优势的现有中央和地方科研力量与科技资源,围绕产业发展需求,以农产品为单元,以产业为主线,建设从产地到餐桌、从生产到消费、从研发到市场各个环节紧密衔接、环环相扣、服务国家目标的现代农业产业技术体系,提升农业科技创新能力,增强我国农业竞争力[3]。

2　重大科技项目征集与遴选的程序

支撑计划的组织实施和监督管理单位包括科技部、专家委员会、项目组织单位、课题组织单位。项目征集、遴选与立项具体程序如图1所示。

行业专项的组织实施和监督管理单位包括农业部财务司、科技教育司和相关行业局、管理咨询委员会、行业咨询专家组、项目第一承担单位、项目协作单位。项目征集、遴选与立项具体程序如图2所示。

体系的组织实施和监督管理单位包括农业部、管理咨询委员会、执行专家组、监督评估委员会、产业技术研发中心和首席科学家、功能研究室和研究室主任及各研究岗位专家、综合试验站和站长。任务确定和专家遴选具体程序如图3、图4所示。

收稿日期:2012 - 05 - 10
基金项目:农业经济与科技发展软科学项目(编号:JK1212)。
作者简介:孙立宏(1977—),女,黑龙江佳木斯人,硕士,助理研究员,主要从事农业科研管理工作。Tel:(025)84390025;E - mail:slh@jaas.ac.cn。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

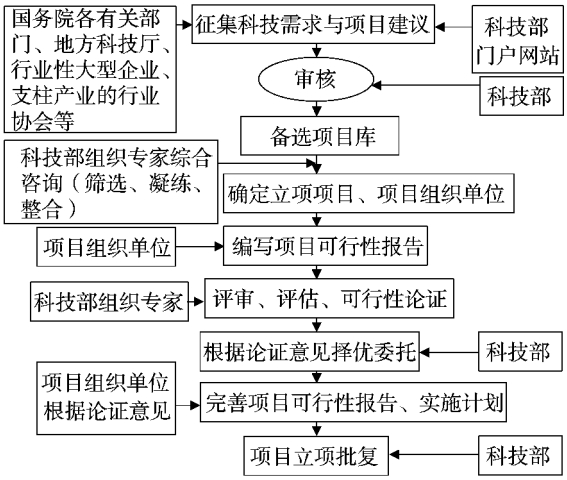


图1　支撑计划项目征集、遴选与立项具体程序

3　重大科技项目的申报

3.1　项目的申报

在项目启动时，项目主管部门会将项目申报指南通知发布在相关项目门户网站上，规定项目内容、资金来源、实施年限、申报单位和申请人条件和要求，说明项目申请书的提交过程以及申请人如何向有关部门寻求帮助。

3.2　资格检查

所有的项目申请书都要根据相关的申请资格进行严格的资格审查。一般而言，所有的申请书都要符合以下资格标准：申请书的提交必须在项目申报截止期限前完成；要符合项目申请的最低条件；项目申请书要完整、语言精炼，数据真实、可靠；申请项目的主题要符合资助范围。

在审查过程中，如果发现有一项不合格，就会取消申请人的申请资格。

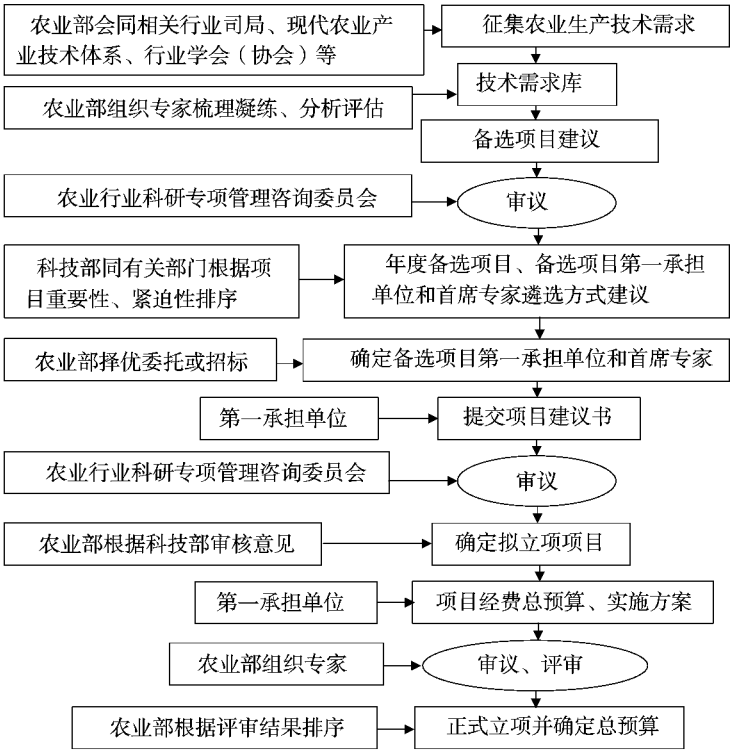


图2　行业专项项目征集、遴选与立项具体程序

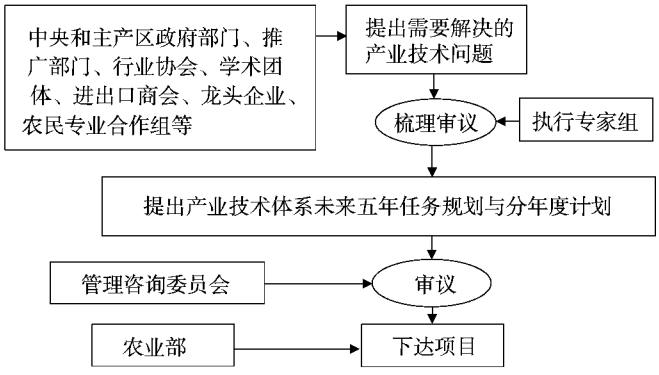


图3　体系任务确定具体程序

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

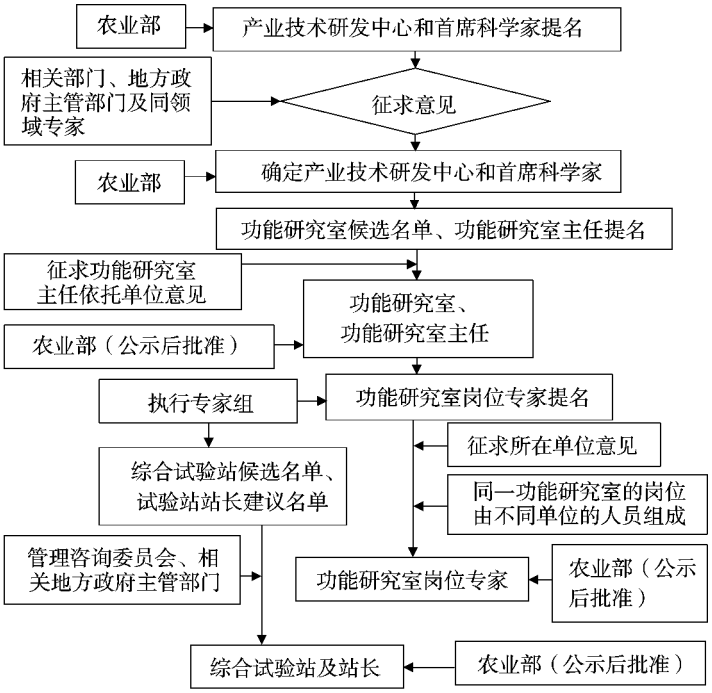


图4 体系专家遴选具体程序

4 项目申请书的评估

4.1 立项方式

支撑计划和行业专项一般采取择优委托、招标与可行性论证方式确定项目承担单位、首席专家和项目实施任务，对影响国民经济与社会发展的突发性事件，如果具有紧迫的、重大的科技需求，科技部可商有关部门、地方直接论证立项。体系采取推荐和论证相结合方式确定相关专家岗位和实施周期任务。

4.2 评估专家

重大科技项目都建立了专家团队，主要参与项目的咨询、评估和绩效考核。支撑计划评估专家是在国家科技计划专家库中，采取随机抽取的方式聘请具有良好信誉的专家组成; 行业专项评估专家由农业部财务司、科技教育司和相关行业司局、行业协会、科研院所、高等学校等方面的科技、管理、经济等领域的专家组成; 体系评估专家由农业部相关行业管理部门、主产区政府主管部门、相关学术团体、推广机构、行业协会、主产区专家代表组成。

4.3 立项原则

支撑计划优先支持对国民经济与社会发展、国家安全具有重要影响和保障作用的，对能够形成跨行业、跨领域的综合性、公益性、产业共性和前沿交叉领域等重要技术标准提供技术支撑的项目; 优先支持国家研究实验基地、国家工程技术研究中心，以及科技成果转化和产业化基地等国家科技创新基地承担支撑计划任务; 优先支持形成面向企业开放和共享的公共科技资源有效利用的机制; 鼓励通过支撑计划项目的实施，带动国家科技创新及产业化基地的形成和发展。把形成自主知识产权的技术标准、人才培养和基地建设作为项目论证和考核的重要指标。

行业专项以产业、产品以及产业发展需求为导向，与国家其他农业科技计划相衔接，优先支持以形成主导(产品、装备) 、主推技术、规程规范、决策支持方案为考核指标的项目。

体系将按照优势农产品区域布局规划，依托具有创新优势的中央和地方科研资源，以产品为单元，以产业为主线，逐一梳理每个农产品产业链条的技术需求，一个一个环节地解决生产技术难题，针对每一个大宗农产品设立一个国家产业技术研发中心(由若干功能研究室组成) ，并在主产区建立若干个国家产业技术综合试验站。

4.4 协调与资助

4.4.1 立项项目的协调 通过评估阶段审核予以资助的项目，项目主管部门将启动协调程序。项目申请人需要进一步提交签定项目拨款合同所必需的管理、法规、技术以及财务信息。项目主管部门也可能会要求项目申请人做出一定的调整，如经费预算、项目实施方案、参与项目的资格、项目完成期限等。如果在规定的期限内，双方不能达成协议，主管部门会终止协调程序并取消该项目立项资格。

4.4.2 项目资助经费的拨付 如果协调成功，项目主管部门就会完成内部的财务与法律程序，与项目承担单位和项目负责人签订正式资助合同，并下拨项目资助基金。

4.4.3 项目资助标准 支撑计划根据支持的方向和作用，分为重大项目和重点项目，按项目、课题 2 个层次组织实施; 重大项目资助额度一般为 5 000 万 ~6 000 万元，重点项目资助额度为 3 000 万 ~5 000 万元 “十二五”暂确定了 18 个农业领域的资助规划，第 1 批已启动项目 35 个。行业专项的每个项目资助额度在 1 000 万元以上 “十二五”确定了 8 个领域的资助规划，预计经费总投入 14 亿元。体系每 5 年为 1 个实施周期，首席科学家和岗位科学家每年资助 70 万元，试验站站长每年资助 50 万元 “十二五”全国启动了 50 个主要农产

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

品的产业技术体系建设工作，设置首席科学家和岗位科学家 1 101 名，试验站站长 1 144 名。

支撑计划、行业专项和体系虽因战略目标、所属部门、涵盖的研究领域不同而在计划项目的管理上有所不同，但是对各研究领域均实现了相对稳定的经费支持。

5　项目管理

5.1　项目实施过程管理

支撑计划与行业专项都实行年度报告(评议)制度、中期评估制度、绩效考评制度、联合协作制度、重大事项报告制度，另外，行业专项还实行专家咨询制度和月报制度。对不按时上报材料、事项或信息，以及不接受监督、检查和管理的项目和课题，采取责令整改、通报批评、核减经费额度、终止项目或终止部分细化任务、取消其申报项目资格等措施。

体系根据自身特点实行人力资源管理制度、绩效考评制度、知识产权和成果管理制度、公共服务制度建设。

5.2　项目验收与绩效评估

支撑计划与行业专项验收形式主要包括：会议审查验收，网上(通信)评审验收，实地考核验收，功能演示验收等。根据项目、课题的特点和验收需要，选择一种方式或多种联合方式进行验收。绩效评估与验收、中期考评工作结合，同步进行。绩效评估结果将作为以后确定立项、遴选承担单位、确定预算、改进管理的重要依据。

体系的绩效评估包括综合考核和年度考核。监督评估委员会根据任务书内容指标，对产业技术研发中心和首席科学家进行年度考核；首席科学家根据任务委托协议内容指标，组织对功能研究室和研究室主任及各研究岗位专家、综合试验站和站长进行考核，根据考核结果，对未完成任务书任务指标的，提出整改要求。综合考核每 5 年进行 1 次，考核结果分为合格、不合格 2 种。综合考核不合格的，调整产业技术研发中心和首席科学家、功能研究室和研究室主任及各研究岗位专家、综合试验站和站长的相关资格。

6　启示

支撑计划、行业专项和体系无论从政府经费投入、科技人员投入、技术水平先进程度，还是从科技成果影响范围来看，都是其他科技计划项目所无法比拟的，其项目执行过程、效益和影响越来越受到政府相关部门的普遍认可和重视。因此，这些国家重大科技项目的征集、遴选与管理模式对江苏省农业科技自主创新资金项目管理有很好的启示。

要提高项目的实施成效，必须十分重视并切实做好项目的征集和遴选。一般而言，重大科技项目实施要经过项目推荐、主管部门梳理凝练和分析评估确定预备项目库、专家组审议确定项目、项目可行性论证、择优委托或招标确定项目承担单位、项目立项、项目执行过程管理、监督检查、验收与绩效评估等几个阶段，所涉及管理技术包括项目范围管理、进度管理、资金管理、质量管理、成果管理、风险管理和信用管理等。重大科技项目的管理经验告诉我们，上述各个环节和步骤的正确组织和实施对项目的成效均具有十分重要的作用而且必不可少，但这些均建立在所实施的项目本身是必要和合理的基础之上。因此，江苏省自主创新应注意做好项目的顶层设计。项目设计的前提是把握特定重点领域的研发需求，查找关键科学问题；并于顶层自上而下地统筹规划，自高端开始，运用系统论方法，以全局的视野，对重点领域的研发需求进行全局定位，把握方向，设定目标。

要做好项目的征集与遴选工作，必须有严密的程序。合理、严密的程序和过程是取得理性结果的必要条件和保证。国家重大科技项目的征集和遴选，实行严密的程序，绝对不是一种繁文缛节，绝对不是一种形式主义，绝对不是多此一举，应该认真地加以借鉴和吸收。我们认为，江苏省自主创新项目征集、遴选与立项具体程序应如图 5 所示。

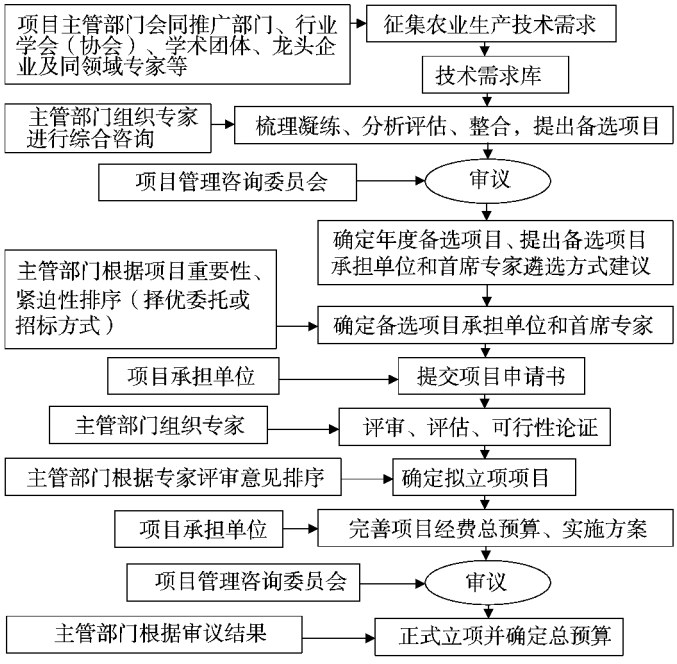


图5　江苏省自主创新资金项目征集、遴选与立项具体程序

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

要做好项目的征集与遴选工作,必须明确项目的发展目标。每个国家或地区的重大科技项目,必然涉及到诸多不同的研究领域,为确保将有限的科技经费投向急需解决的经济建设和社会发展的重大、关键科技问题,应明确科技支撑发展的战略重点。所以,江苏省自主创新资金项目应该遵循“有限目标,突出重大,加强集成”和“有所为,有所不为”的原则,重点保证重大项目的组织实施和有效管理,并兼顾一般项目。

要提高项目管理的效率和效果,必须要“合作管理”,建立权责相符、相互监督、规范化和高效率的管理机制。国家重大科技项目管理各方权责明确,各负其责,项目组织实施和监督管理单位的设立具有相当的科学合理性,很值得我们借鉴和吸收。因此,在不打破现有的管理体制的前提下,应成立江苏省自主创新资金项目管理咨询委员会和执行专家组。管理咨询委员会下设管理办公室,负责项目运行管理的日常工作。

要提高项目的实施效果,必须十分重视并切实做好项目经费管理工作。对一个科技研究项目而言,经费是至关重要的资源,是项目研究得以展开的支撑条件,是项目研究工作顺利进行的物质保证。所以,为确保项目顺利实施并取得预期成果,必须保证政府部门对项目研究经费稳定持续的支持。经费又是一种稀缺的资源,对于项目的组织者,即对于政府甚至社会而言,经费是一种投入,又是一种支出,经费的投入和使用,必然涉及到投入产出及使用的效益,严格项目经费的使用,确保合理利用,提高效率是项目管理工作的重要内容。在经费使用管理方面,应该制定《江苏省农业科技自主创新资金项目经费管理办法》,明确项目经费的使用原则、项目经费预算编制要求、项目经费报销审批程序、经费开支范围和预算执行调整程序等内容。

要做好项目管理工作,其核心是要形成科学合理的项目全生命周期管理模式。项目管理实行的是全生命周期的管理模式,不仅包括项目立项和验收过程的管理,还包括项目组织实施、质量监督和绩效评估等过程的管理。在项目实施过程中按照计划的具体特点、要求实行阶段性、节点性或里程碑式的检查和评审,从质量、进度、财务支出预算等方面跟踪控制,确保项目完成进度和质量[4-7]。支撑计划、行业专项和体系管理的一个重要成功经验,即项目管理是一个完整的体系,形成了行之有效的项目全生命周期管理模式。为此,可以借鉴国家重大科技项目的管理经验,结合江苏省自主创新项目管理的实际,进一步完善《江苏省农业科技自主创新资金项目管理办法》,并实行项目季报制度(重大项目)、年度报告制度、中期评估制度、专家咨询制度、联合协作制度、重大事项报告制度、知识产权和成果管理制度、验收和绩效评估等制度。

要确保项目实施的质量和效果,必须建立涵盖项目全生命周期的绩效评估机制。项目绩效考评指标应分为业务指标、财务指标和管理指标3个部分,以综合反映评价项目的绩效。在项目申报及论证阶段,应要求申报单位细化项目研发任务及考核指标,重点针对项目研发任务及考核指标同江苏省自主创新项目总体目标实现的相关性及贡献度进行评估,并以此作为项目是否立项的一个重要评价指标;应要求申报单位初步确定项目实施过程评估、验收评估的关键时间节点和考核内容与方式,并在立项评审中经同行专家评议确认后在项目管理中将其落到实处,确保项目能够获得较高质量的成果产出。在项目实施过程阶段,对于未完成计划任务、立项时选题不当或明显无力完成的项目,应及时中止和撤销,避免不必要的损失;对于进展正常的项目,应及时总结以往发生的经验、问题和教训,为下一步的工作提供指导。在结题验收阶段,如果出现申请延期后还不能按时结题或者评估结果为“不合格”的项目,项目承担单位和项目负责人应列入“黑名单”,并取消其以后申请项目的资格;评估结果为“优秀”的项目,项目承担单位和项目负责人应在下一轮项目安排时予以优先考虑。项目绩效评估需要制定科学合理的考评工作方案,建立和完善考评指标体系,有助于推进省自主创新项目绩效考评工作的开展,促进和保障项目的有效执行。

参考文献:

[1] 国家科技支撑计划管理暂行办法[EB/OL]. [2012-05-08]. http://kjzc.jhgl.org/showinfo.aspx?id=4163&classid=6.

[2] 公益性行业科研专项经费管理试行办法[EB/OL]. [2012-05-08]. http://www.gov.cn/ztzl/kjfzgh/content_883846.htm.

[3] 现代农业产业技术体系建设实施方案(试行)[EB/OL]. [2012-05-08]. http://www.moa.gov.cn/sjzz/kjs/xzsp/201006/t20100606_1533918.htm.

[4] 沈建新,周 娜. 国库集中支付体制下省级农业科学院的财务管理[J]. 江苏农业学报,2010,26(5):1104-1107.

[5] 商中水,陆 耘,程 琥. 浅淡地市级农业科研院所财务管理风险防范[J]. 江苏农业科学,2011,39(6):693-694.

[6] 何守才,蒋瑜超. 科研项目实施中财务人员角色之思考[J]. 江苏农业科学,2011,39(1):586-587.

[7] 陆学文,吴 昊. 基于财务视角的科研项目经费管理[J]. 江苏农业科学,2011,39(3):609-610.

欢迎订阅2013年《杂草科学》

《杂草科学》创刊于1983年,是国内唯一的有关杂草研究与防除的技术类期刊,是中国科技核心期刊、江苏省一级期刊。主要报道国内外杂草科学研究的最新动态、国内主要研究成果、农田果园等杂草防除技术、化学除草剂新品种及其使用技术等。辟有论坛与综述、研究报告、调查研究简报、除草技术应用与推广、信息荟萃、杂草图谱等栏目。《杂草科学》为季刊,大16开,80页,每期定价10.00元,全年40.00元。中国标准连续出版物号:CN32-1217/S;ISSN1003-935X。邮发代号:28-147,全国各地邮局均可订阅。错过订阅时间者可以直接汇款至本刊编辑部订阅。

地址:南京市孝陵卫钟灵街50号《杂草科学》编辑部 邮编:210014

电话:025-84390048 E-mail:zckx@jaas.ac.cn 网址:http://zckx.jaas.ac.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net